KOMPYUTER TIZIMLARI

9

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Hisoblash va boshqaruv komponentlari: protsessor, ona plata va chipset**
2. **Xotira ierarxiyasi: kesh, tezkor xotira va doimiy saqlash qurilmalari**
3. **Videokarta, quvvat bloki, sovutish tizimi va tarmoq adapterining tizimdagi o‘rni**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuter tizimining har bir asosiy komponenti qanday vazifani bajarishi, komponentlar o‘zaro qanday hamkorlik qilishi va ularning kompyuter unumdorligiga ta’siri haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalarini to‘g‘ri belgilaydilar va har bir komponentning tizimdagi ahamiyatini sodda hayotiy misollar bilan tushuntira oladilar.

Komponentlar — yagona jamoa a’zolari

> Kompyuter tizimini kichik korxonaga o‘xshatish mumkin: unda rahbar, ish stoli, arxiv, xabarchi va energiya manbai bor. Har bir komponent (tarkibiy qism) o‘z vazifasini bajaradi, ammo natija faqat ularning birgalikdagi ishida hosil bo‘ladi.

Protsessor (CPU) — tizimning «miyasi»

> Markaziy protsessor (CPU) dastur buyruqlarini birma-bir o‘qiydi, ularni tahlil qiladi va bajaradi: arifmetik hisoblar, solishtirish, ma’lumotni bir joydan boshqa joyga ko‘chirish.

- **Yadrolar soni:** bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta’sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda).
- **Takt chastotasi (GHz):** bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi.
- **Kesh xotira:** protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi.
- **O‘rnatilgan grafika:** ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor.

Ona plata va chipset

> Ona plata (motherboard) — barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata. U protsessor uchun uyani (soket), RAM uchun slotlarni, kengaytirish kartalari uchun PCI Express slotlarini, disk ulagichlarini va tashqi portlarni o‘zida jamlaydi.

Nega xotira bir necha darajadan iborat?

> Ideal xotira bir vaqtda juda tez, juda katta va arzon bo‘lishi kerak edi, ammo bunday xotira mavjud emas.

Daraja	Odatiy hajm	Asosiy vazifasi	Elektr o‘chganda
Registrlar va kesh (L1–L3)	Kilobaytlardan o‘nlab megabaytgacha	Protsessorga hozir kerak bo‘lgan ma’lumotni darhol berish	O‘chadi
Tezkor xotira (RAM)	8–32 GB	Ishlab turgan dasturlar va ochiq fayllarni saqlash	O‘chadi
SSD	256 GB – 2 TB	OT, dasturlar va fayllarni tez yuklash uchun doimiy saqlash	Saqlanadi
HDD	1–8 TB va undan ko‘p	Katta hajmdagi arxiv va media fayllarni saqlash	Saqlanadi

Tezkor xotira (RAM) — «ish stoli»

> RAM (Random Access Memory) — protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira. Uni ish stoliga o‘xshatish mumkin: stol qancha katta bo‘lsa, unda shuncha ko‘p hujjatni bir vaqtda ochiq qoldirish mumkin.

Doimiy saqlash qurilmalari — «arxiv»

> Qattiq disk (HDD) va qattiq jismli disk (SSD) ma’lumotni elektr o‘chganda ham saqlaydi. Operatsion tizim, dasturlar, hujjatlar va rasmlar shu yerda turadi.

- **Misol 1:** RAM 4 GB bo‘lgan kompyuterda 20 ta brauzer yorlig‘i ochilsa, tizim «qotib» qoladi — sabab protsessor emas, xotira yetishmasligi.
- **Misol 2:** eski HDD ni SSD ga almashtirish ko‘pincha protsessorni almashtirishdan ham sezilarliroq tezlik beradi.

Videokarta (GPU)

> Videokarta tasvirni hisoblab, monitorga yuboradi. Oddiy ofis ishlari uchun protsessorga o‘rnatilgan grafika yetarli, ammo 3D o‘yinlar, video montaj, muhandislik grafikasi va sun’iy intellekt dasturlari uchun alohida (diskret) videokarta kerak bo‘ladi.

Quvvat bloki (PSU)

> Quvvat bloki elektr tarmog‘idagi 220 V o‘zgaruvchan tokni komponentlar uchun zarur bo‘lgan past kuchlanishli (12 V, 5 V, 3,3 V) o‘zgarmas tokka aylantiradi.

Sovutish tizimi

> Protsessor, videokarta va quvvat bloki ishlaganda issiqlik ajratadi. Sovutish tizimi (radiator, ventilyatorlar, termopasta, ba’zan suyuq sovutish) bu issiqlikni korpusdan tashqariga chiqaradi.

Tarmoq adapteri

> Tarmoq adapteri kompyuterni mahalliy tarmoq va Internetga ulaydi: simli (Ethernet, RJ-45 porti) yoki simsiz (Wi-Fi). Ko‘pchilik ona platalarda simli adapter o‘rnatilgan bo‘ladi.

Komponent	Asosiy vazifasi	Muammo bo‘lsa nima kuzatiladi
Protsessor	Buyruqlarni bajarish, hisoblash	Umumiy sekinlik, yuqori yuklama
RAM	Ishlayotgan dasturlarni vaqtincha saqlash	Ko‘p oyna ochilganda qotish
SSD/HDD	Ma’lumotlarni doimiy saqlash	Sekin yuklanish, fayllar yo‘qolishi
Quvvat bloki	Komponentlarni elektr bilan ta’minlash	O‘z-o‘zidan o‘chish, yoqilmaslik
Sovutish tizimi	Issiqlikni chiqarish	Shovqin, qizish, to‘satdan o‘chish

Asosiy atamalar

Kesh xotira

Protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi.

Ona plata (motherboard)

Barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata.

O‘rnatilgan grafika

Ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor.

RAM (Random Access Memory)

Protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira.

Takt chastotasi (GHz)

Bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi.

Yadrolar soni

Bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta’sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda).

Mustahkamlash uchun savollar

1. Protsessorning qaysi ko‘rsatkichlari uning unumdorligiga ta’sir qiladi?
2. Ona plata va chipsetning tizimdagi vazifasi nimadan iborat?
3. Xotira ierarxiyasi nima va u nima uchun kerak?
4. RAM yetishmaganda kompyuterda qanday holat kuzatiladi va nima uchun?
5. Quvvat bloki va sovutish tizimidagi muammolar kompyuter ishiga qanday ta’sir qiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova